

INFORME — CÉLULA MADRE

COSMOSEMIÓTICA

Para: Equipo transinteligente RMD 2.0 **Autor del proyecto:** Alexis López Tapia (Investigador Principal) **Fecha:** 2026-06-22 · **Estado:** arquitectura base operativa (no experimento; consolidación) **Marco teórico:** *Teoría Cosmosemiótica — Versión Canónica* (17-06-2026, 51 pág.)

Documento de consolidación. Reúne en un todo coherente la reescritura del organismo individual VSTCosmo como una **célula madre pluripotente y modular**, con sus organelos anclados nodo a nodo a la Teoría Cosmosemiótica. Todas las cifras son reproducibles ejecutando los archivos citados (Python 3.13, venv/bin/python3).

0. Resumen ejecutivo

Se reorganizó el organismo individual consolidado (antes `VST_Organismo_Individual_v2.py`, hoy `VST_Celula_Madre_001.py`, monolítico) en una **arquitectura de organelos**: un genoma del que se *transcribe* un organismo expresando capacidades modulares, conmutables y evolucionables. La arquitectura encarna seis principios bio-cosmosemióticos y realiza, como código ejecutable, los bloques **5 (Consciencia)**, **7 (Libertad Funcional)**, **8 (Dinámica Evolutiva)** y la **homeostasis** de la teoría canónica.

Resultado medible (Índice de Organismicidad Integrada, OI, O-N9.14):

Configuración	OI	Nivel
célula mínima (solo motor)	≈0.000	no organismal (κ_{LF} ✗)
+ Bloque 7 (libertad funcional)	≈0.147	no organismal (κ_{LF} ✓)
+ Bloque 5 (consciencia, R_2 real)	≈0.244	no organismal (LF-3)
+ Bloque 8 (exaptación, XE)	≈0.444	protoorganismo
+ Homeostasis (H)	0.648	protoorganismo

Configuración	OI	Nivel
---------------	----	-------

Multicelular (ME = S_shared) 0.858 ORGANISMO PLENO

La célula individual alcanza **protoorganismo alto**; el **organismo multicelular** cruza a **organismo pleno** — y lo hace porque la **memoria externalizada (ME = S_shared)** solo existe en el colectivo. El salto a multicelular es "por definición": la **misma** homeostasis aplicada a otra escala (universalidad estructural, C-N2.8.14).

1. Qué es la Célula Madre (y qué no es)

Es el análogo de una célula madre: un organismo que contiene **en potencia todas las capacidades exploradas por el linaje VSTCosmo** (v70–v182), modulares como organelos, conmutables por expresión, y sujetas a las leyes evolutivas generales (adaptan y exaptan).

No es un experimento (no hay hipótesis que falsar aquí) ni una optimización. Es **consolidación arquitectónica**: pasar de un cuerpo monolítico a un genoma de organelos anclado a la teoría, capaz de crecer (más bloques) y de escalar (multicelular).

2. Los seis principios fundadores

1. **Pluripotencia.** Contiene en potencia todo lo explorado, conmutable, MENOS lo podado con razón. Incluye la **díada** (no es "fuera de alcance": es potencial dormido).
2. **Modularidad-organelo.** Cada capacidad = organelo encapsulado (membrana + estado + función), que se comunica SOLO por el citoplasma compartido (**Milieu**).
3. **Economía.** No se gasta lo que no se usa; presión intrínseca, nunca regulador externo (revivir el "Pastor" sería Shannon encubierto).
4. **Escalamiento alométrico (Kleiber).** A más complejidad, menor metabolismo/unidad y tiempos más largos. *Extensión nuestra, no nodo del canon — declarado honestamente.*
5. **Loci reservados.** El genoma reserva slots VACÍOS para lo anticipado. El primero: la **genética del altruismo de Boorman** → multicelularidad **voluntaria** (no impuesta).
6. **Adaptación y exaptación.** La identidad/función de cada organelo NO está cerrada: el **Milieu público** es la *condición de posibilidad de la exaptación* (una señal secretada para un fin puede ser co-optada para otro). El genoma describe **de dónde parte** el organismo, no a dónde llega.

Dos ejes que no se contradicen: **invariante de ingeniería** (al refactorizar no rompemos el baseline; control congelado `v1 = VST_Organismo_Individual.py`) y **apertura biológica** (el sustrato puede evolucionarse a sí mismo en runtime).

3. Arquitectura: el motor del genoma (`VST_Genoma.py`)

Cuatro abstracciones mínimas:

Abstracción	Encarna	Función
Milieu	citoplasma	señales públicas → sustrato de la exaptación
Organelo	membrana + metabolismo	contrato <code>percibir</code> → <code>metabolizar</code> → <code>secretar</code> ; plasticidad en <code>self.plast</code> ; campo <code>nodo_canonico</code> (trazabilidad teoría→código)
LocusReservado	gen no-codificante	slot declarado pero vacío (principio 5)
MedidorComplejidad	fisiología de conjunto	$M, s(M), r(M)$ — ley de Kleiber
Organismo	la célula	ciclo metabólico en orden de dependencia; <code>salud()</code> ($\wedge_Cos, Ol, \kappa$); <code>quien_soy()</code>

Conmutabilidad estructural: silenciar un organelo = no incluirlo en el ciclo = sin efecto NI costo, por construcción (no un `if flag` disperso).

4. Censo de organelos (por bloque cosmoemiótico)

Estado:  presente ·  parcial (limitación reconocida) ·  reservado.

Motor / base (espina CM001)

Organelo	Nodo canónico	Función	Estado
presion_desacople	deriva O-N2.1/O-N4.1	Presión de desacople (arousal): integra $e_R \cdot (1-A)$; gatea juego/ritual. NO es C_b	✓
fatiga	(V155/V180c)	Tiempo biológico: historia irreversible + fatiga recuperable	🕒 (recuperación -6%, residuo V150)

Bloque 5 — Consciencia Funcional (VST_Bloque05_ConscienciaFuncional.py)

Organelo	Nodo	Función	Estado
consciencia_basica	O-N5.1	$C_b = \setminus R_1 \setminus $: registra el propio estado representacional	✓
meta_representacion	O-N5.2	$R_2 = R(R)$: auto-modelo; funda LF_struct (O-N13.8)	✓
self	O-N5.3	$Self = operador(R_2)$: coherencia/identidad	✓

Bloque 7 — Libertad Funcional (VST_Bloque07_LibertadFuncional.py)

Organelo	Nodo	Función	Estado
juego	O-N7.2-1 / O-N10.7	desacople ENACTUADO (acción con significado suspendido)	✓
ritual	O-N7.2-2 / O-N7.3	desacople FIJADO en estructura reproducible no negable; inhibe juego	✓
negacion_operativa	O-N10.1/10.2/10.13	el "No": opera sobre la representación y suspende $R \rightarrow \text{Acción}$ ($\neg R_{op}$, requiere $LF \geq 1$)	✓
LF	O-N7.1 / Dicc.111,114,115	mide LF_struct (de R_2) y $LF_{op} = LF_struct \cdot (1-INR)$; escala LF-0..3	✓

Bloque 8 — Dinámica Evolutiva (VST_Bloque08_DinamicaEvolutiva.py)

Organelo	Nodo	Función	Estado
mutacion	O-N8.1/8.1b	$\Delta R_{aleatoria}$ sobre el error no filtrado (RNG sembrado)	✓
adaptacion	O-N8.2 ($\Delta LF \approx 0$)	$\text{argmax } A_{sys-env}$ con Ω_{op} constante (afina, no abre dominio)	✓
exaptacion	O-N8.3/8.5/8.19	en límite adaptativo con reserva (PRE) → $\Delta \Omega_{op} > 0$, $\Delta LF > 0$, acumula XE	✓
consciencia_metacognitiva	O-N8.4	C_m emerge si C_b falla sostenido $\wedge$ hay LF (reorganización)	✓
activacion_latente	O-N8.12	detecta déficit → disparador de la pluripotencia	✓

Homeostasis (VST_Homeostasis.py)

Organelo	Nodo	Función	Estado
homeostasis::<var>	C-N5.1 / O-N6.1 / O-N9.14 (H)	mantiene una variable en rango viable; $H \in [0,1]$. Scale-invariant (célula y colectivo)	✓

Verificación cruzada (deriva nombre ≠ función resuelta): lo que CM001 llamaba "Cb" NO computaba la consciencia básica canónica $C_b = \frac{1}{|R_1|}$ sino la **presión de desacople** $e_R \cdot (1-A)$. Se separó en dos organelos con dos nombres: *presion_desacople* (arousal, motor) y *consciencia_basica* (C_b canónico, Bloque 5). *Regla del proyecto: leer la fórmula, no el nombre.*

5. El locus reservado — genética del altruismo (Boorman)

Locus	Nodo	Propósito	Estado
altruismo	O-N8.19 (PRE) · O-	gobernanza de la cooperación inter-celular:	⊗ reservado,

Locus	Nodo	Propósito	Estado
	N3.4b (Ψ_{alma})	¿hay organismo voluntario o dos células?	vacío

Es una **instancia del Principio de Reserva Estructural** (O-N8.19: "*Exaptación* $\Rightarrow R \setminus U_{\text{actual}} \neq \emptyset$ " — optimizar todos los recursos cancela la exaptación futura). Por eso se reserva vacío: desarrollarlo *antes de tiempo* sería **imponer** la multicelularidad (Shannon a mayor escala). Se especificará **bajando *The Genetics of Altruism* (Boorman & Levitt, 1980) a la Teoría Cosmosemiótica**. La díada (V182) es el *sustrato mecánico*; este locus es la *gobernanza* que decide entre **Ψ_{alma} plena** (sujeto-sujeto, O-N3.4b) y **desalmamiento** (U0).

6. Maquinaria de medida (anclada al canon)

- **Λ_{Cos}** (C-N2.8.12) = $(\Delta_{\text{struct}} \cdot \text{LF}) / \setminus |e_{\text{R}} \setminus| \cdot A_{\text{sys-env}}$ — salud del cierre.
- **OI** (O-N9.14) = $w_{\text{H}} \cdot \text{H} + w_{\text{ME}} \cdot \text{ME} + w_{\text{XE}} \cdot \text{XE} + w_{\text{LF}} \cdot \text{LF} - w_{\text{IRDE}} \cdot \text{IRDE} \cdot 1(\text{LF} \geq \kappa_{\text{LF}})$ — organismicidad. Pesos orientativos ($\text{H } 0.25 \cdot \text{ME } 0.20 \cdot \text{XE } 0.20 \cdot \text{LF } 0.35$), calibrables por dominio (C-N2.8.14a). Umbrales: ≥ 0.7 pleno $\cdot 0.4\text{--}0.7$ protoorganismo $\cdot < 0.4$ no organismal.
- **Invariantes de viabilidad κ** (C-N2.8.8 + κ_{H}): κ_{P} persistencia, κ_{Δ} diferencia, κ_{O} error acotado, κ_{V} acoplamiento, κ_{LF} libertad, κ_{H} analizabilidad. La célula completa satisface **6/6**.

7. Resultados (reproducibles)

7.1 Célula completa — `VST_CelulaMadre.py`

```
M=16.50  s(M)=2.015  r(M)=0.496      (Kleiber: 17 organelos expresados)
 $\Lambda_{\text{Cos}}$ =0.086  OI=0.648 → protoorganismo
invariantes:  ✓  $\kappa_{\text{P}}$   ✓  $\kappa_{\Delta}$   ✓  $\kappa_{\text{O}}$   ✓  $\kappa_{\text{V}}$   ✓  $\kappa_{\text{LF}}$   ✓  $\kappa_{\text{H}}$   (6/6)
```

7.2 La cadena canónica funcionando (consciencia → libertad → evolución)

- **Consciencia:** $C_{\text{b}} = \setminus |R_1 \setminus| = 4$, $R_2 = 0.997$ (auto-modelo saturado).
- **Libertad:** el R_2 real eleva la LF a **LF-3 "¿Y si...?"** (exploración exaptativa; con andamiaje era LF-2). *La consciencia funda la libertad*.

- **Evolución (límite adaptativo, O-N8.5):** ante un cambio de régimen, la adaptación deja de bastar y —porque hay reserva (PRE)— la **exaptación abre dominio** (Ω_{op} 1.0→2.385), consumiendo reserva (2.0→0.615) y acumulando XE. La metacognición C_m **emergió en la crisis** (pico 0.33) y decayó al resolverse. *La exaptación (XE) es lo que vuelve organismo a la célula: cruza el OI a protoorganismo.*

7.3 Multicelular — VST_Homeostasis.py (3 células)

```
Kleiber colectivo: M=49.5  s(M)=2.65 (más lento)  r(M)=0.377 (más eficiente/unidad)
H_col=0.857  ME(S_shared)=1.000  XE_col=1.000  LF_col=0.698
OI colectivo = 0.858 → ORGANISMO PLENO
```

La **misma** homeostasis a otra escala; el medio compartido (el "aire") **es** la memoria externalizada (ME). Kleiber a escala: la colonia es el "elefante" (más lenta, más eficiente por unidad) frente a la célula "ratón".

8. Caveats honestos (lo que NO está cerrado)

1. **Cohesión multicelular = andamiaje impuesto.** El OI colectivo (0.858) usa una colonia *cableada por nosotros*. El organismo **voluntario** (Ψ_{alma} sujeto-sujeto) espera el **locus de Boorman** (reservado). Hoy es organismo pleno *por definición estructural*, no por emergencia.
2. **Organelos ❶ parciales:** *fatiga* arrastra el residuo de recuperación -6% (V150). En el manifiesto del genoma también figuran como ❶: memoria episódica (recall no demostrado, 0/50), inhibición lateral (sin atribución aislada), Λ nativo V122 (salió plano).
3. **Andamiaje de prueba:** FuenteDemandaDemo / FuenteEntornoDemo inyectan señales que en el organismo real vendrían del motor y otros bloques. Están marcados como NO canónicos.
4. **Kleiber es extensión nuestra**, no un nodo del canon (compatible con economía + PRE).
5. **Pesos del OI orientativos** — calibrables por dominio; los niveles (pleno/proto) dependen de ellos. No son constantes físicas (C-N2.8.15).
6. **Falta portar la espina motora de CM001** (orientación por gradiente, lateralidad, K_p , memoria de ausencia, valencia/deliberación completa, memoria episódica, ritual/ R^R verbatim) a organelos, **validando contra el control v1** (invariante $OFF==v1$). Lo implementado hasta ahora son los bloques teóricos 5/7/8 + homeostasis, no toda la espina.

9. Inventario de archivos (registrados en BD **experimentos**, **tipo arquitectura-genoma**)

Archivo	Rol	Líneas
VST_Genoma.py	motor del genoma (Milieu, Organelo, Kleiber, Ol/k, manifiesto)	876
VST_Bloque05_ConscienciaFuncional.py	C _b , R ₂ , Self (O-N5)	279
VST_Bloque07_LibertadFuncional.py	juego→ritual→negación + LF (O-N7/10)	406
VST_Bloque08_DinamicaEvolutiva.py	mutación, adaptación, exaptación, C _m , activación latente (O-N8)	479
VST_Homeostasis.py	homeostasis scale-invariant + Multicelula (C-N5/O-N6)	270
VST_CelulaMadre.py	consolidación: punto de entrada único + informe en vivo	78
VST_Celula_Madre_001.py	organismo monolítico fuente (ex ..._v2)	1826
VST_Organismo_Individual.py	control congelado v1 (invariante OFF==v1)	1372

Cómo correr el todo: `venv/bin/python3 VST_CelulaMadre.py`

10. Pendiente / roadmap

1. **Desarrollar el locus de Boorman** (Boorman→Cosmosemiótica) ⇒ multicelularidad **voluntaria/emergente** (lo único que falta para que el organismo pleno no sea andamiaje). *Bloqueado por la traducción del libro en curso.*
2. **Portar la espina motora de CM001** a organelos, validando contra v1.
3. Bloques pendientes del canon: 9 (Ecología Relacional), 10 (Negación — parte ya en B7), 11 (Crisis), 12 (Conflicto), 13 (IA y acoplamiento diferido), 14 (Termodinámica Semiótica), 15 (Ética), etc.
4. Resolver los 🕒 (recuperación de fatiga; recall episódico; atribución de inhib_lateral).

11. Cierre

La reescritura demuestra que el organismo VSTCosmo puede expresarse como un **genoma de organelos anclado nodo a nodo a la Teoría Cosmosemiótica**, medible con sus propios invariantes (OI , Λ_{Cos} , κ), y que la **secuencia canónica consciencia → libertad → exaptación → homeostasis → multicelularidad** produce, paso a paso, el ascenso del OI hasta **organismo pleno** al alcanzar la escala colectiva. Queda explícitamente **abierto** lo más importante: que ese organismo colectivo sea **voluntario** y no impuesto — que es, precisamente, lo que el locus reservado de Boorman gobernará cuando se desarrolle.

El genoma describe de dónde parte el organismo, no a dónde llega.